

LAPORAN TUGAS BESAR

IF1210 Algoritma dan Pemrograman I

NangorBrowser: Simulasi Web Browser Berbasis Terminal

Dipersiapkan oleh:

K04-K

Dylan Moreno	18225048
Zaidan Dhiyaurrahman	18225026
Defina Aurellia Ningsih	18225038
Vinandiar Firdausiyah	18225098

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>IF1210-TB-K04-K</i>		<i>15</i>
		<i>Revisi</i>	<i>1</i>	<i>11 Mei 2026</i>

Daftar Isi

1	Ringkasan	2
2	Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas	3
2.1	Spesifikasi Penyimpanan Data Hardcoded (STI)	3
2.2	Spesifikasi LCG untuk Discover	4
3	Struktur Data (ADT)	4
3.1	ADT Set (Sorted Array + Binary Search)	4
3.2	ADT Map (Array + FIFO Eviction)	4
3.3	ADT Stack (Array + Current Index)	4
3.4	ADT Queue (Circular Array)	5
3.5	ADT List (Array of Tab)	5
3.6	ADT Graph (Adjacency List)	5
3.7	ADT Linked List (Singly Linked)	5
4	Program Utama	6
5	Algoritma-Algoritma Menarik	6
5.1	Binary Search pada Sorted Array (ADT Set)	6
5.2	Linear Congruential Generator (LCG) untuk Discover	6
6	Data Test	6
6.1	Data Test ADT Stack	6
6.2	Data Test ADT Queue	7
6.3	Data Test ADT Set (Binary Search)	7
6.4	Data Test ADT Map (Cache FIFO)	7
6.5	Data Test ADT Linked List	7
6.6	Data Test ADT Graph	7
6.7	Data Test ADT List (Tabs)	8
7	Test Script	8
8	Pembagian Kerja dalam Kelompok	9
9	Lampiran	10
9.1	Deskripsi Tugas Besar 1	10
9.2	Notulen Rapat	11
9.3	Log Activity Anggota Kelompok	13
9.4	Progress Pengerjaan setiap fitur	14
9.5	Link Repository	15

1 Ringkasan

Nangor Browser adalah sebuah aplikasi simulasi web browser berbasis CLI (Command-Line Interface) yang dibangun menggunakan bahasa C. Aplikasi ini dikembangkan sebagai Tugas Besar mata kuliah IF1210 Algoritma dan Pemrograman I oleh Kelompok K - K04, program studi Sistem dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung.

Program ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas browsing secara virtual, seperti membuka halaman web, navigasi back/forward, mengelola tab, mencari URL, mengelola cache, serta mengunduh halaman. Aplikasi menggunakan beberapa ADT (Abstract Data Type) yang telah dipelajari di kelas, yaitu Set, Map, Stack, Queue, List, Graph, dan Linked List.

Laporan ini merupakan draft sementara untuk Milestone 1 yang mencakup penjelasan struktur data yang digunakan, kerangka program utama yang telah diimplementasi, serta hasil testing ADT yang telah dilakukan. Pada tahap ini, seluruh ADT telah selesai diimplementasi dan berhasil melewati semua test case. Fitur-fitur utama sedang dalam proses integrasi ke program utama.

2 Penjelasan Tambahan Spesifikasi Tugas

Berikut penjelasan tambahan mengenai spesifikasi fitur yang belum rinci dari deskripsi Tugas Besar. Karena kelompok kami merupakan STI, penyimpanan data dilakukan secara hardcoded sesuai ketentuan spesifikasi.

2.1 Spesifikasi Penyimpanan Data Hardcoded (STI)

Sesuai ketentuan STI, seluruh data halaman web (URL dan konten) serta relasi antar halaman (linked pages) disimpan secara hardcoded di dalam source code, tepatnya pada file data.c. Data ini di-load ke ADT Set dan Graph saat program diinisialisasi melalui fungsi dataInit(). Format data mengikuti struktur yang ada pada file web_pages.csv dan linked_pages.csv di folder config/.

2.2 Spesifikasi LCG untuk Discover

STEI- ITB	IF1210-TB-K04-K	Halaman 3 dari 16 halaman
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB.		

Fitur F01-Discover menggunakan algoritma Linear Congruential Generator (LCG) yang diimplementasi sendiri tanpa library rand(). Parameter LCG yang digunakan: Multiplier (a) = 1103515245, Increment (c) = 12345, Modulus (m) = 2147483648 (2^{31}), dan Seed awal = 73939133. Konstanta didefinisikan sebagai #define di config.h.

3 Struktur Data (ADT)

Berikut adalah ADT-ADT yang digunakan dalam program Nangor Browser beserta alasan pemilihannya.

3.1 ADT Set

ADT Set digunakan untuk menyimpan database halaman web. Setiap elemen WebPage memiliki atribut id, url, dan content. Set menjamin tidak ada URL duplikat. Implementasi menggunakan sorted array yang selalu dijaga keterurutan berdasarkan URL (strcmp), sehingga pencarian dapat dilakukan dengan binary search $O(\log n)$. Binary search dipilih karena merupakan kebutuhan wajib spesifikasi STI dan operasi lookup halaman (F03) adalah operasi yang paling sering dipanggil. Trade-off: insert $O(n)$ karena perlu geser elemen, namun insert jarang terjadi. ADT Set juga menyediakan prefix search untuk fitur F02-Search. Diimplementasikan dalam file set.c dan header set.h.

3.2 ADT Map

ADT Map digunakan untuk implementasi cache URL-to-content (F04-Caching). Cache berfungsi sebagai key-value store: key = URL, value = konten halaman. Implementasi menggunakan array of key-value pairs dengan FIFO eviction policy. Saat cache penuh dan ada data baru, entry yang masuk paling duluan akan dihapus. FIFO dipilih karena sederhana dan cukup efektif; tracking dilakukan dengan field insertOrder (counter yang terus naik). Ukuran cache dibatasi oleh CACHE_MAX_AMOUNT (default 10). Tidak menggunakan hash table karena ukuran cache kecil sehingga linear scan $O(n)$ masih sangat cepat. Diimplementasikan dalam file map.c dan header map.h.

3.3 ADT Stack

ADT Stack digunakan untuk navigasi back/forward per tab (F07). Setiap tab memiliki Stack sendiri yang menyimpan riwayat URL yang pernah dibuka. Implementasi menggunakan array dengan current index, bukan stack murni, karena fitur F08 membutuhkan akses ke seluruh history dan lompat N langkah. Saat user membuka halaman baru dari posisi tengah (setelah back), forward history dihapus. Diimplementasikan dalam file stack.c dan header stack.h.

3.4 ADT Queue

ADT Queue digunakan untuk Download Manager (F10). Download diproses secara FIFO: yang masuk duluan, selesai duluan. Implementasi menggunakan circular array karena lebih efisien daripada linked list untuk ukuran fixed (enqueue dan dequeue $O(1)$, tidak perlu malloc). Ukuran max = DOWNLOAD_MAX_AMOUNT (default 5). Rumus tick per download: $N = \text{floor}(\text{len}(\text{URL}) / 5) + 2$. Diimplementasikan dalam file queue.c dan header queue.h.

3.5 ADT List

ADT List digunakan untuk manajemen tab browser (F06). Tab adalah kumpulan terurut berdasarkan posisi, dan user dapat berpindah tab dengan prevtab/nexttab. Implementasi menggunakan array of Tab, dimana setiap Tab memiliki nama (TAB1, TAB2, dst.), Stack navigasi, dan session_token. Counter tab terus naik meskipun tab di-close, sehingga nama tab selalu unik. Diimplementasikan dalam file list.c dan header list.h.

3.6 ADT Graph

ADT Graph digunakan untuk merepresentasikan relasi antar halaman web (F09-Web Graph). Node = halaman web (diidentifikasi oleh ID), edge = link dari halaman A ke halaman B (directed). Implementasi menggunakan adjacency list karena web graph bersifat sparse (satu halaman punya sedikit link). Adjacency list membutuhkan $O(n + e)$ memori, jauh lebih efisien dibanding adjacency matrix $O(n^2)$. Setiap node memiliki LinkedList berisi daftar tetangganya. Diimplementasikan dalam file graph.c dan header graph.h.

3.7 ADT Linked List

ADT Linked List digunakan sebagai komponen adjacency list di ADT Graph. Setiap node graph memiliki linked list berisi daftar tetangganya (linked pages). Menggunakan linked list karena

jumlah linked pages per halaman tidak diketahui di awal, insert $O(1)$ di head tanpa perlu realloc, dan traverse $O(n)$ sudah cukup. Duplikat targetId ditolak (set semantics). Diimplementasikan dalam file linked_list.c dan header linked_list.h.

4 Program Utama

{ Akan diimplementasikan secara lengkap pada Milestone 2 }

5 Algoritma-Algoritma Menarik

5.1 Binary Search pada Sorted Array (ADT Set)

Algoritma binary search digunakan pada ADT Set untuk mencari halaman web berdasarkan URL. Array halaman web selalu dijaga dalam keadaan terurut (sorted) berdasarkan URL menggunakan strcmp. Saat insert, elemen baru disisipkan pada posisi yang tepat dengan menggeser elemen-elemen setelahnya. Pendekatan ini memungkinkan pencarian $O(\log n)$ yang jauh lebih efisien dibanding linear search $O(n)$, terutama karena lookup halaman adalah operasi yang paling sering dipanggil dalam program browser.

5.2 Linear Congruential Generator (LCG) untuk Discover

Algoritma LCG diimplementasi sendiri tanpa menggunakan fungsi rand() dari stdlib.h. LCG menghasilkan bilangan pseudo-random dengan rumus $X_{(n+1)} = (a * X_n + c) \bmod m$. Algoritma ini menarik karena sederhana namun menghasilkan distribusi yang cukup baik untuk kebutuhan fitur Discover. Seed disimpan sebagai state di struct Browser sehingga setiap pemanggilan discover menghasilkan URL berbeda. Hasil LCG di-modulo dengan jumlah halaman untuk mendapatkan indeks yang valid.

6 Data Test

Berikut adalah data test yang digunakan untuk menguji seluruh ADT. Test dilakukan menggunakan file test_adt.c yang dapat dijalankan via perintah 'make test'.

6.1 Data Test ADT Stack

Test ini menguji operasi dasar Stack: init, push, back, forward, backN, serta edge case seperti push dari posisi tengah yang menghapus forward history. Stack diuji dengan 3 URL (a.com, b.com, c.com), kemudian dilakukan back dan push baru untuk memverifikasi bahwa forward history dihapus. BackN diuji untuk lompat 2 langkah sekaligus. Semua test case PASS.

6.2 Data Test ADT Queue

Test ini menguji operasi Queue: init, enqueue, isFull, isEmpty, tick, dan perhitungan ticks. Queue diuji dengan mengisi sampai penuh dan memverifikasi bahwa enqueue ke queue penuh ditolak. Rumus ticks diverifikasi: youtube.com (10 karakter) = 4 ticks, a.co (4 karakter) = 2 ticks. Semua test case PASS.

6.3 Data Test ADT Set (Binary Search)

Test ini menguji insert sorted, binary search, delete, prefix search, dan penolakan duplikat. 4 URL diinsert dalam urutan tidak terurut dan diverifikasi bahwa array tetap sorted. Binary search diuji untuk URL yang ada dan tidak ada. Prefix search diuji dengan query 'mystery' yang mengembalikan 2 hasil. Semua test case PASS.

6.4 Data Test ADT Map (Cache FIFO)

Test ini menguji put, get, update existing key, dan remove. Diverifikasi bahwa update key yang sudah ada tidak menambah count. Remove diuji untuk key yang ada dan tidak ada. Semua test case PASS.

6.5 Data Test ADT Linked List

Test ini menguji insert, contains, duplikat ditolak, delete, dan clear. 3 node diinsert dan diverifikasi bahwa duplikat ID ditolak (set semantics). Delete dan clear diuji. Semua test case PASS.

6.6 Data Test ADT Graph

Test ini menguji addNode, addEdge, hasEdge (directed), removeEdge, dan removeAllEdgesTo. Graph directed diverifikasi: edge 1->2 ada tapi edge 2->1 tidak ada. Duplikat edge ditolak. Semua test case PASS.

6.7 Data Test ADT List (Tabs)

Test ini menguji init (1 tab default), addTab, nextTab, prevTab, closeTab, dan counter naming. Diverifikasi bahwa setelah close tab, tab berikutnya yang baru dibuat memiliki counter yang tidak reset (TAB4 setelah TAB3 di-close). Close saat hanya 1 tab ditolak. Semua test case PASS.

{ Data test untuk fitur-fitur F01-F11 akan dilengkapi pada Milestone 2 }

7 Test Script

Berikut adalah skenario testing yang telah dilakukan untuk Milestone 1. Testing difokuskan pada pengujian seluruh ADT menggunakan test suite otomatis (test_adt.c).

No.	Fitur yang Dites	Tujuan Testing	Langkah-Langkah Testing	Input Data Test	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	ADT Stack	Memastikan operasi push, pop, back, forward, backN berjalan benar	Init stack, push 3 URL, back, push baru, backN	test_adt.c	Semua operasi stack berhasil (PASS)	SESUAI
2	ADT Queue	Memastikan enqueue, dequeue, tick, isFull, isEmpty berjalan benar	Init queue, enqueue item, isi sampai penuh, coba overflow	test_adt.c	Queue FIFO berfungsi, overflow ditolak (PASS)	SESUAI
3	ADT Set	Memastikan insert sorted, binary search, delete, prefix search benar	Insert 4 URL tidak urut, cek sorted, binary search, delete, prefix search	test_adt.c	Array tetap sorted, binary search $O(\log n)$ (PASS)	SESUAI

4	ADT Map	Memastikan put, get, update, remove, FIFO eviction berjalan benar	Init map, put 2 entry, get, update existing, remove	test_adt.c	Cache FIFO berfungsi dengan benar (PASS)	SESUAI
5	ADT Linked List	Memastikan insert, delete, contains, clear, duplikat ditolak	Init LL, insert 3 node, cek contains, insert duplikat, delete, clear	test_adt.c	Set semantics terjaga, duplikat ditolak (PASS)	SESUAI
6	ADT Graph	Memastikan addNode, addEdge, hasEdge, removeEdge, neighbors benar	Init graph, add 3 node, add edge, cek directed, remove edge	test_adt.c	Directed graph adjacency list berfungsi (PASS)	SESUAI
7	ADT List (Tabs)	Memastikan init, addTab, closeTab, prevTab, nextTab benar	Init list (1 tab), add 2 tab, navigasi, close tab, cek counter	test_adt.c	Tab management FIFO naming berjalan (PASS)	SESUAI

8 Pembagian Kerja dalam Kelompok

Nama Lengkap/NIM	Deskripsi Tugas
Dylan Moreno/18225048	- Kerangka program utama (main, command parser)

	- ADT (Set, Map, Stack, Queue, Graph, List, Linked List) - F04 Caching, F06 Tabs - F00 Rencana Implementasi
Vinandiar Firdausiyah/18225098	- F01 Discover (LCG random algorithm) - F02 Search (prefix match URL) - F07 Back/Forward - B03 Advanced Search (case-insensitive + content search)
Defina Aurellia Ningsih/18225038	- F05 Page Management (add_page, edit_page, delete_page) - B04 Bookmark Manager (add/view/delete/open bookmark) - F08 Tabs History - F09 Web Graph (S01)
Zaidan Dhuyaurrahman/18225026	- F03 Open Page (buka halaman, tampilkan konten + linked pages) - F10 Download Manager (S02), antrian download + tick system - F11 Exit (S03) - B02 Global History (priority queue riwayat halaman)

9 Lampiran

9.1 Deskripsi Tugas Besar 1

Tugas Besar ini dirancang untuk mengintegrasikan konsep struktur data fundamental ke dalam skenario dunia nyata melalui pengembangan simulasi web browser berbasis terminal. Melalui tugas ini, diharapkan tidak hanya mampu menerapkan konsep struktur data, tetapi juga mengembangkan kemampuan dalam menyusun kode yang modular, terstruktur, dan mudah dipelihara. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung efektivitas kerja tim dalam mengelola dan mengintegrasikan berbagai komponen yang dikembangkan secara kolaboratif.

File spesifikasi lengkap:  IF1210 Spesifikasi Tugas Besar

9.2 Notulen Rapat

Form Asistensi Tugas Besar

IF1210/Algoritma dan Pemrograman 1

Sem. 2 2025/2026

No. Kelompok /Kelas : K04-K

Nama Kelompok : Kelompok K

Anggota Kelompok (Nama/NIM) :

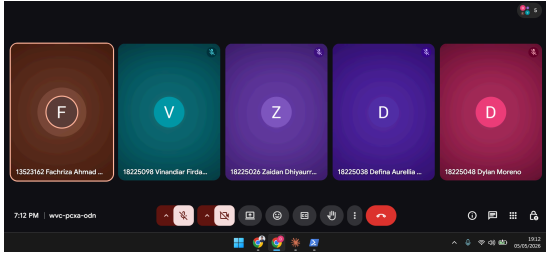
1. Zaidan Dhiyaurrahman/18225026
2. Muhammad Marvel S./18225032
3. Defina Aurellia Ningsih/18225038
4. Dylan Moreno/18225048
5. Vinandiar Firdausiyah/18225098

Asisten Pembimbing : Bright Ivan (Kak Riza)

Asistensi I

Tanggal : Selasa, 5 Mei 2026	Catatan Asistensi: - Penjelasan tugas besar secara keseluruhan, spesifikasi setiap fitur, expected output setiap fitur → sesuai dengan docs spesifikasi. - Bonus harus dikerjakan untuk mendapat nilai tambah. - WSL harus digunakan untuk bisa mengcompile file C di linux (standar penilaian) - AI diperbolehkan yang penting apa yang dikerjakan dapat dimengerti - Untuk STI, cache, delete, dll itu hanya berlaku untuk sekali jalan karena tidak ada save data. - Milestone 1 hanya berisi draf laporan dan tidak wajib selesai → kurang lebih progres sejauh ini.
Tempat : Online via Google Meet	

Kehadiran Anggota Kelompok:	
No	
NIM	
Tanda tangan	
1	
18225026	
	
2	
3	
18225038	
	
4	
18225048	
	
5	
18225098	
	

	Tanda Tangan Asisten: 

9.3 Log Activity Anggota Kelompok

Nama Lengkap/NIM	Deskripsi Tugas
Dylan Moreno/18225048	- Setup pengerjaan termasuk github, pembagian tugas, dan alur pengerjaan. - Mengerjakan seluruh implementasi dari ADT sesuai spesifikasi. File header + file cnya sudah lengkap untuk menopang fitur fitur lain. - Telah membuat main program dan command parser - Menulis seluruh laporan beserta lampiran yang diperlukan
Zaidan Dhiyaurrahman/18225026	
Muhammad Marvel S./18225032	

Defina Aurellia Ningsih/18225038	
Vinandiar Firdausiyah/18225098	

9.4 Progress Pengerjaan setiap fitur

Tanggal			11 Mei 2026
No	Fitur	Progress (0-100%)	Keterangan (Komponen fitur yang telah selesai ataupun kendala)
1	F01 - Discover	50%	ADT Set & LCG sudah diimplementasi. Integrasi ke main loop sedang dikerjakan
2	F02 - Search	50%	ADT Set dengan prefix search sudah selesai. Integrasi UI belum dikerjakan
3	F03 - Open Page	40%	Logika open page sudah ada di main.c. Masih perlu integrasi cache & linked pages.
4	F04 - Caching	70%	ADT Map selesai dan sudah dites. Masih perlu integrasi dengan open page.
5	F05 - Page Management	30%	ADT Set insert/delete sudah ada. Perlu implementasi command add/edit/delete_page lebih lanjut.

6	F06 - Tabs	70%	ADT List (Tabs) selesai. Masih dalam proses pengerjaan: newtab/closetab/prev/next.
7	F07 - Back / Forward	60%	ADT Stack selesai. Integrasi navigasi per-tab sedang dikerjakan.
8	F08 - Tabs History	40%	Stack menyimpan history, tetapi view_tab_history belum diimplementasi penuh
9	F09 - Web Graph	80%	ADT Graph & Linked List selesai, openlinked sudah hampir selesai, masih menunggu progress fitur lain.
10	F10 - Download Manager	60%	ADT Queue yang berupa array sirkular selesai, tetapi tick mechanism belum terintegrasi.

9.5 Link Repository

<https://github.com/Labpro-23/if1210-tubes-2026-k04-k>